

Kilian Koch

Doctoral Researcher in Mathematics

Chair of Applied Analysis, RWTH Aachen University

Aachen, Germany · koch@math1.rwth-aachen.de · kiliankoch.de

ORCID: 0009-0008-4358-9245 · GitHub: KilianKoch · LinkedIn



アーヘン工科大学(RWTH Aachen)応用解析講座の数学者・博士課程研究員です。研究テーマは幾何解析における勾配流、特に(半)調和写像熱流の適切性と、位相的制約などに起因する特異性です。ポジションはドイツ研究振興協会(DFG)のCRC 1481、プロジェクトC01より資金提供を受けています。

職歴

2024年4月 – 現在

博士課程研究員

アーヘン工科大学(RWTH Aachen)

応用解析講座所属。ドイツ研究振興協会(DFG)のCRC 1481 *Sparsity and Singular Structures*、プロジェクトC01より資金提供。

2020年10月 – 2024年3月

数学チューター

アーヘン工科大学(RWTH Aachen)

入学前準備コース、解析学1～3、関数論I、関数解析など、各種演習のチューターを担当。

2018年2月 – 現在

ソフトウェア開発・カスタマーサービス

Auto-Koch(エシュヴァイラー)

顧客・車両管理システム「KoKi」およびスケジュール管理プログラムを開発(デスクトップアプリと社内Webサイト、JavaScript/Node.js)。受付窓口や展示会での接客業務も担当。

学歴

2024年4月 – 現在(在籍中)

数学 博士課程

アーヘン工科大学(RWTH Aachen)

2022年10月 – 2024年4月

数学 修士(M.Sc.)、優等(成績1.2)

アーヘン工科大学(RWTH Aachen)

2019年10月 – 2022年10月

数学 学士(B.Sc.)、優等(成績1.3)

アーヘン工科大学(RWTH Aachen)

2016年8月 – 2019年8月

高等学校卒業資格(アビトゥア)

ミース・ファン・デル・ローエ校(アーヘン)

PUBLICATIONS & PREPRINTS

2025

Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data

Kilian Koch, Christof Melcher — *arXiv (preprint)*

DOI: 10.48550/ARXIV.2504.06933

TALKS

2026年6月1日

Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow
Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics, RWTH Aachen University

ORGANIZED EVENTS

2026年6月1日 – 2026年6月3日 **Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics (Co-organizer)**
Joint workshop of CRC 1481, EDDy and IntComSin (FAU Erlangen-Nürnberg / University of Regensburg), RWTH Aachen University

教育経験

2025年10月 – 2026年3月 **Höhere Mathematik 1(物理・電気工学専攻向け高等数学1)| アシスタント**
アーヘン工科大学(RWTH Aachen)
教授: Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev
講師: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
同僚: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
担当業務: 演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2025年8月 – 2025年9月 **Mathematics III | 共同講師**
RWTHアーヘン国際アカデミー
講師: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
同僚: Valentin Linse, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
担当業務: 留学生向けの双方向オンライン演習の実施、学習サポート、教材作成。
連携機関: RWTH Aachen University, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

2025年4月 – 2025年9月 **Partielle Differentialgleichungen 1(偏微分方程式1)| アシスタント**
アーヘン工科大学(RWTH Aachen)
教授: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
同僚: Glal Bacho, M.Sc.
担当業務: 演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2024年10月 – 2025年3月 **Analysis 3(数学専攻向け解析学3)| アシスタント**
アーヘン工科大学(RWTH Aachen)
教授: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
同僚: Glal Bacho, M.Sc.
担当業務: 演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2024年8月 – 2024年9月 **Mathematics III | 共同講師**
RWTHアーヘン国際アカデミー
講師: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
同僚: Georg Heinen, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.
担当業務: 留学生向けの双方向オンライン演習の実施、学習サポート、教材作成。
連携機関: RWTH Aachen University, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

2024年4月 – 2024年9月 **Höhere Mathematik 2(物理・電気工学専攻向け高等数学2)| アシスタント**
アーヘン工科大学(RWTH Aachen)
教授: Prof. Dr. Sebastian Noelle
講師: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
同僚: Tom Goertzen(博士研究員)
担当業務: デジタル演習問題の開発、演習授業の実施、試験の採点。

研究資金

- 博士課程研究員ポジション: ドイツ研究振興協会(DFG) CRC 1481 *Sparsity and Singular Structures* (プロジェクト番号 442047500)、プロジェクト C01 *Singularity formation in dissipative harmonic flows* による資金提供(2024年4月より)

受賞歴

- RWTH Dean's List(学部長表彰)、2021/22年冬学期 – 2022年夏学期
- RWTH Dean's List(学部長表彰)、2020/21年冬学期 – 2021年夏学期
- RWTH Dean's List(学部長表彰)、2019/20年冬学期 – 2020年夏学期

スキル

- **プログラミング:** JavaScript/Node.js、C/C++、Python、HTML/CSS。Haskell、Prolog、Javaの基礎知識
- **言語:** ドイツ語(母語)、英語(C1)、日本語(JLPT N3、B1相当)